# Фактическая приёмка v2

Дата проверки: 27 сентября 2026. Среда: Windows, Python 3.14.6, Node 24.20, PostgreSQL 17 portable, Keycloak 26.2.5 portable, Edge. Dockerfile рассчитан на Python 3.12/Linux; Linux-контейнеры в этой среде не запускались.

## Выполненные проверки

| Проверка | Результат |

|---|---|

| Полное чтение PDF и финальная сверка | CHECKLIST.md и REQUIREMENTS-V2.md |

| Alembic upgrade → downgrade base → upgrade | Пройдено в тестовой PostgreSQL и SQLite |

| Seed / повторный seed | 15 ВУЗов, 5 направлений, 10 программ, 8 продуктов, 5 КАМов, 45 взаимодействий; без дублей |

| Backend pytest на PostgreSQL | 14 passed |

| Frontend Vitest / RTL | 5 passed |

| Ruff / ESLint / TypeScript | Пройдены |

| Vite production build | Собрана, JS разделён на chunks |

| Реальный Keycloak OIDC + PKCE | Вход admin, manager, user в Edge |

| Основные страницы / мобильное меню / 403 | Браузерные проверки и скриншоты |

| UI: комментарий / переход / файл / XLSX / Excel preview | Пройдены, полных перезагрузок 0 |

| CRUD / RBAC / scope / JWT claims / блокировка | Автотесты API |

| Отчёты XLSX / XLS / PDF / JSON | Автотесты содержимого/сигнатур |

| Excel XLS/XLSX, частичный откат ошибочной строки | Автотесты |

| LMS / Website idempotency | Повторная синхронизация не создаёт дубль |

| Redis invalidation / изоляция статистики | Автотесты с fakeredis |

| Compose config | Валиден, официальный standalone Compose CLI |

| Docker build | Не выполнен: Docker Engine отсутствует |

## Замеры

Подробности: load-results.json, ui-performance.json, browser-results.json. Замеры сделаны на loopback с демонстрационными данными, без реального Redis. 50 запросов одновременно к спискам/аналитике: 0 ошибок, p50 1228 мс, p95 1340 мс, максимум 1352 мс. 10 одновременно формируемых отчётов разных форматов/колонок: 0 ошибок, p95 653 мс. Обычные действия UI: комментарий 221 мс, переход 480 мс, preview отчёта 320 мс.

Это проверка 50 конкурентных запросов с действующей сессией, а не длительная модель 50 независимых пользователей. Требование ≤1 секунды при такой нагрузке не подтверждено. Нужен отдельный прогон Linux Compose с Redis, целевыми объёмами и профилем пользователей. Скрипты оставлены для воспроизведения.

Дополнительный эксперимент с двумя native Windows Uvicorn workers ухудшил хвост задержек: p95 около 30 секунд, хотя ошибок HTTP не было. Результат сохранён в load-results-two-workers.json; эта конфигурация не принята. Итоговый Compose и локальный API оставлены с одним worker. Автоматически переносить результаты Windows multiprocessing на Linux нельзя.

## Definition of Done

Дополнительный прогон после продолжения работ: scripts/load_test.py создаёт 50 отдельных сессий Keycloak через Authorization Code + PKCE, выполняет 5 синхронных раундов (250 запросов), затем 10 одновременных отчётов и завершает тестовые сессии. Токены не сохраняются. Результат в load-sessions-results.json: 0 ошибок, p50 479 мс, p95 1217 мс; отчёты p95 582 мс. До оптимизации медиана была 591 мс, но общий p95 нового прогона выше из-за первого раунда. Удалены лишние запросы к БД при недоступном кэше, три агрегата Dashboard объединены в один SQL round trip. Требование ≤1 с по-прежнему не объявляется закрытым.

Функциональные пункты 6–28 реализованы: авторизация/роли, Dashboard, CRUD ВУЗов/программ/продуктов, workflow/переходы, комментарии, файлы, Excel, фильтры, XLSX/PDF, Swagger, две mock-интеграции, seed, README, документация и тесты. Критических TODO/заглушек в бизнес-операциях нет. Интерфейсы Protocol и mock-адаптеры — предусмотренные точки расширения.

Пункты 1–5, относящиеся к docker compose up --build, нельзя отметить пройденными: конфигурация проверена, но Docker Engine недоступен. PostgreSQL, Keycloak, backend и frontend запущены и проверены отдельными локальными процессами. CI workflow подготовлен для сборки и smoke-проверки настоящего Compose на Ubuntu, но его внешнее выполнение здесь не заявляется.

## Проверка без Docker, 29.09.2026

- start-local.bat / scripts/start-local.ps1: подтверждён запуск остановленных PostgreSQL, Keycloak, backend и frontend. Проверены миграции, issuer и API proxy; системные компоненты Windows не устанавливались.

- Backend: 14/14 тестов на SQLite и отдельно 14/14 на PostgreSQL crm_test; fixture проверяет upgrade → downgrade → upgrade. Ruff проходит.

- Браузер: admin, manager, user — вход успешен, JavaScript-ошибок нет; основные страницы и ограничения ролей проверены.

- Пользовательские операции: комментарий 196 мс, переход workflow 439 мс, preview отчёта 238 мс, загрузка файла, скачивание XLSX и Excel preview успешны. Перезагрузок страницы при редактировании — 0. Результаты в browser-results.json и ui-performance.json.

- docker compose config --quiet проходит. Сборка и интеграционный запуск контейнеров не выполнялись из-за системного ограничения Windows; Docker/WSL2 по указанию пользователя больше не устанавливаются.

- Health: PostgreSQL работает, авторизация Keycloak работает, Redis недоступен (degraded); работа CRM без кэша подтверждена.

## История проверок и известные ограничения

Повторная проверка после перезагрузки Windows, 28.09.2026

Локальные PostgreSQL, Keycloak, backend и собранный frontend повторно запущены. Браузерная проверка admin/manager/user прошла без JavaScript-ошибок. Сценарий действий подтвердил комментарий (936 мс), переход workflow (165 мс), preview отчёта (211 мс), загрузку файла, XLSX download и Excel preview; полных перезагрузок при редактировании — 0. Health: database=ok, redis=degraded. Это проверка native-стенда, не Docker Compose. Состояние подготовки Windows

описано в WINDOWS-SETUP-STATUS.md.

- Реальные LMS/сайт не подключены без контрактов и доступов заказчика.

- Docker build/healthcheck в Linux и настоящий Redis остаются для проверки на Docker-хосте.

- Формирование отчётов синхронное, до 50 000 строк; импорт до 10 000. Для больших объёмов нужна очередь.

- Выборщики UI загружают до 1000 элементов; иерархия руководителя учитывает прямых подчинённых.

- Настройка retention не удаляет данные автоматически. Антивирусная обработка файлов и инфраструктурная неизменяемость аудита не реализованы.

- Production TLS, пароли, резервное копирование, мониторинг и итоговое нормативное соответствие требуют настройки заказчика.

- Публичный репозиторий и hosted prototype не опубликованы.

- В локальном TestClient есть предупреждение Starlette об устаревающем httpx transport; тесты проходят.